

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE

SISTEMAS Y COMPUTACIÓN



CONSTRUCCIÓN DE SOFTWARE

**“Sistema de Gestión de Facturación para la Empresa de Calzados
Meycif ”**

PRESENTADO POR:

APELLIDOS Y NOMBRES	CÓDIGO
Enciso Carbajal Jhon Ever	R01057C
Hinostroza Canchumanya Luis Daniel	R01070F
Aldair Ulises Sanchez Romero	R01133A

ASESOR:Gordillo Flores Rafael

HUANCAYO – PERÚ
2026

	GESTIÓN DE FACTURACIÓN E INVENTARIO - MEYCIF Especificación de Requisitos	EMPRESA DE CALZADOS “Meycif”
---	--	---

CONTENIDO

1 INTRODUCCIÓN

- 1.1 Alcance
- 1.2 Personal involucrado
- 1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas
- 1.4 Referencias

2 DESCRIPCIÓN GENERAL

- 2.1 Perspectiva del producto
- 2.2 Funcionalidad del producto
- 2.3 Características de los usuarios
- 2.4 Restricciones

3 CATÁLOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA A DESARROLLAR

- 3.1 Requisitos Generales del Sistema
 - 3.1.1 Interfaces de usuario
 - 3.1.2 Interface de hardware
 - 3.1.3 Interfaces de comunicación
- 3.2 Requisitos Funcionales del Sistema
- 3.3 Requisitos No Funcionales del Sistema
 - 3.3.1 Requisitos de Fiabilidad
 - 3.3.2 Requisitos de Usabilidad
 - 3.3.3 Requisitos de Eficiencia
 - 3.3.4 Requisitos de Mantenibilidad
 - 3.3.5 Requisitos de Portabilidad
 - 3.3.6 Requisitos de Seguridad
 - 3.3.7 Otros Requisitos No Funcionales
- 3.4 Restricciones Técnicas del Sistema
- 3.5 Requisitos de Integración del Sistema
- 3.6 Información Sobre Trazabilidad

4 ANEXOS [OPCIONAL]

- 4.1 Anexo A: Actas de Reuniones
- 4.2 Anexo B: Documentación Relevante
- 4.3 Anexo C: Glosario de Acrónimos y Abreviaturas

	GESTIÓN DE FACTURACIÓN E INVENTARIO - MEYCIF Especificación de Requisitos	EMPRESA DE CALZADOS “Meycif”
---	--	---

Introducción

En el escenario comercial contemporáneo, la transformación digital se ha consolidado como un factor determinante para la competitividad y la sostenibilidad de las micro y pequeñas empresas. Dentro del sector retail de calzados, la eficiencia operativa depende directamente de la precisión en la sincronización entre el flujo de ventas y la disponibilidad real de existencias en almacén. La empresa de calzados Meycif, a pesar de mantener una participación activa en el mercado, experimenta limitaciones operacionales debido a la ausencia de una plataforma tecnológica centralizada, lo que se traduce en una gestión de inventarios vulnerable a errores humanos, retrasos en los tiempos de atención al cliente y una emisión de comprobantes de pago carente de automatización y control riguroso. Para mitigar estas deficiencias, se plantea el desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Facturación e Inventario robusto y escalable, diseñado a la medida de las necesidades específicas de Meycif. Este documento de Especificación de Requisitos de Software (SRS) constituye el artefacto fundamental del Sprint 0, sirviendo como la línea base técnica y funcional que gobernará todo el ciclo de vida del desarrollo del software. Su propósito principal es delimitar con precisión matemática y lógica las fronteras del sistema, traduciendo las necesidades del negocio en requerimientos técnicos claros, estructurados y verificables. Asimismo, el proyecto se aborda mediante la metodología ágil Scrum, garantizando una entrega de valor incremental y una adaptabilidad constante frente a cambios en el entorno del negocio. La documentación aquí expuesta no solo busca resolver de manera definitiva la problemática operativa de la empresa Meycif, optimizando la toma de decisiones estratégicas mediante datos centralizados, sino que también está estructurada bajo estándares formales de la ingeniería de software para consolidarse como un proyecto de alta envergadura técnica, apto para formar parte del portafolio profesional de los miembros del equipo de desarrollo.

	GESTIÓN DE FACTURACIÓN E INVENTARIO - MEYCIF Especificación de Requisitos	EMPRESA DE CALZADOS "Meycif"
---	--	---

1.1 Alcance

El alcance del presente proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de un sistema de software integral para la automatización de los procesos comerciales de la empresa de calzados Meycif. El sistema estará delimitado estrictamente a los módulos funcionales de control de inventarios, gestión de clientes, procesamiento de ventas y emisión de comprobantes de pago (boletas y facturas), operando bajo un entorno local/web centralizado.

Dentro del alcance del proyecto se incluye:

- Módulo de Inventario: Registro, actualización y baja de productos (calzados), organizados por categorías, marcas, tallas y colores. Control automatizado de stock mínimo con alertas visuales de desabastecimiento.
- Módulo de Ventas y Facturación: Procesamiento de transacciones comerciales en tiempo real, cálculo automatizado de importes, descuentos e impuestos (IGV). Generación e impresión de comprobantes de pago estructurados de forma digital.
- Módulo de Clientes y Proveedores: Gestión de base de datos de clientes (DNI/RUC) para agilizar la facturación y registro de proveedores para el reabastecimiento de almacén.
- Módulo de Reportes: Consolidación de datos para la emisión de reportes diarios, semanales y mensuales de ingresos económicos y productos más vendidos.

Fuera del alcance del proyecto (Exclusiones):

- El sistema no realizará la facturación electrónica directa (envío en tiempo real a SUNAT) en esta primera versión, limitándose a la simulación y generación del formato interno del comprobante.
- No se incluye el desarrollo de una pasarela de pagos en línea (tarjetas de crédito/débito) ni una tienda virtual (E-commerce) para el usuario final.
- Se excluye la gestión de planillas de los empleados de la tienda o sistemas de contabilidad avanzada externa.

	GESTIÓN DE FACTURACIÓN E INVENTARIO - MEYCIF Especificación de Requisitos	EMPRESA DE CALZADOS “Meycif”
---	--	---

1.2 Personal involucrado

El equipo de trabajo está constituido por una estructura celular de tres integrantes, quienes asumen roles duales para cubrir tanto las necesidades de gestión ágil como las capacidades técnicas de desarrollo requeridas por el proyecto:

Nombre	Aldair Ulises Sanchez Romero
Rol	Product Owner
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de sistemas
Responsabilidades	• Modela el catálogo de productos (calzados por talla, modelo y color) en el Product Backlog. • Valida con la administración de Meycif las reglas de negocio para el cálculo del IGV y descuentos. • Diseña los prototipos de las pantallas de ventas y los formatos digitales de las boletas y facturas.

Nombre	Luis Daniel Hinostroza Canchumanya
Rol	Scrum Master
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de sistemas
Responsabilidades	• Coordina las reuniones de planificación de los sprints para asegurar la entrega a tiempo de los módulos. • Resuelve conflictos técnicos en la integración del código entre el frente visual y el servidor. • Define la arquitectura del software y supervisa el flujo de trabajo en el tablero Kanban.

Nombre	Jhon Ever Enciso Carbajal
Rol	Developer
Categoría profesional	Estudiante de Ingeniería de sistemas
Responsabilidades	• Diseña las tablas relacionales para clientes, productos, stock y el detalle de los comprobantes. • Programa la lógica para la disminución automática del stock de calzados al confirmar una venta. • Implementa las consultas SQL y los mecanismos de seguridad para proteger el registro de los ingresos diarios.

	GESTIÓN DE FACTURACIÓN E INVENTARIO - MEYCIF Especificación de Requisitos	EMPRESA DE CALZADOS “Meycif”
---	--	---

1.3 Definiciones, siglas y abreviaturas

UI: Interfaz de usuario.

UX: Experiencia de usuario.

CU: caso de uso

RF: requerimientos funcionales

RNF: requerimientos no funcionales

UPLA: Universidad Peruana Los Andes

ERS: Especificación de Requisitos de Software

FTP: Protocolo de Transferencia de Archivos

AP: Actores Principales

AS: Actores Secundarios

1.4 Referencias

Título de documento	Referencia
Standard IEEE 830-1998	IEEE Std. 830-1998, (2008). Especificación <i>de Requisitos según el estándar de IEEE 830</i> . 22 de octubre de 2008
Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico	Pressman, R. S., (2010). <i>Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico</i> (7ª ed.) México: University of Connecticut.
Ingeniería de Software.	Sommerville, I., (2011). <i>Ingeniería de Software</i> . (9ª ed.). México. Pearson
Análisis y Diseño de Sistemas	Kendall, K. E. & Kendall, J. E., (2008). <i>Análisis y Diseño de Sistemas</i> (6ª ed.) Camden, New Jersey: Rutgers University
Metodología para la Elicitación de Requisitos de Sistemas Software.	Durán Toro, A. & Bernárdez Jiménez, B., (2002). <i>Metodología para la Elicitación de Requisitos de Sistemas Software</i> . Sevilla. Universidad de Sevilla.
Aprendiendo UML en 24 Horas.	Schmuller, J., (1997). <i>Aprendiendo UML en 24 Horas</i> . México: Prentice Hall.
Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión	Piattini Mario G. (1996.) <i>Análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión</i> . Madrid, 1ª ed. RA-MA Editorial.
Standard ISO-690	ISO (2010). <i>ISO 690:2010 - Información y documentación - Requisitos para la referencia y cita de documentos</i> . Ginebra: Organización Internacional de Normalización.

	GESTIÓN DE FACTURACIÓN E INVENTARIO - MEYCIF Especificación de Requisitos	EMPRESA DE CALZADOS "Meycif"
---	--	---

2. Descripción General

El sistema de gestión de facturación e inventario para la empresa Meycif se concibe como una solución tecnológica independiente y centralizada. No depende de sistemas preexistentes en la tienda, sino que reemplaza de manera directa los registros manuales en papel y las hojas de cálculo tradicionales. El software operará en una arquitectura cliente-servidor, donde la interfaz de usuario interactuará en tiempo real con una base de datos relacional dedicada. Esta base de datos almacenará de forma segura el catálogo de calzados, el registro de clientes y el histórico de transacciones comerciales, garantizando la consistencia y la persistencia de la información financiera y operativa del negocio.

	GESTIÓN DE FACTURACIÓN E INVENTARIO - MEYCIF Especificación de Requisitos	EMPRESA DE CALZADOS "Meycif"
---	--	---

3.Funcionalidad del Producto

Código	Nombre del Requisito	Descripción	Observación
RF-01	Autenticación de Usuarios	El sistema debe permitir el ingreso seguro mediante usuario y contraseña, validando los roles asignados de Administrador y Vendedor.	Obligatorio por seguridad de acceso.
RF-02	Registro y Control de Inventario	El sistema debe permitir registrar, actualizar, dar de baja y controlar el stock de los calzados detallados por modelo, talla, color y marca.	Alerta visual si llega al stock mínimo.
RF-03	Búsqueda Avanzada de Calzados	El sistema debe permitir buscar calzados en tiempo real filtrando por modelo, talla, color o disponibilidad de stock en almacén.	Clave para agilizar la atención en tienda.
RF-04	Procesamiento de Ventas	El sistema debe permitir registrar una venta seleccionando productos del inventario y asignándolos a un carrito de compras interactivo.	Permite modificar cantidades en el carrito.
RF-05	Cálculo Automatizado de Importes	El sistema debe calcular automáticamente el subtotal, los descuentos aplicados, el IGV (18%) y el monto total neto a pagar de la transacción.	Evita errores humanos en el cuadro de caja.
RF-06	Generación de Comprobantes	El sistema debe generar en formato digital e imprimir boletas de venta y facturas estructuradas formalmente al concluir la operación.	Formato estándar de impresión térmica.
RF-07	Registro de Clientes	El sistema debe permitir el registro y la consulta rápida de clientes mediante su número de documento de identidad (DNI o RUC).	Enlaza el historial de compras al cliente.
RF-08	Reportes de Ventas e Ingresos	El sistema debe consolidar las transacciones para generar reportes analíticos de los ingresos económicos diarios y los calzados con mayor rotación.	Exclusivo para el rol de Administrador.

	GESTIÓN DE FACTURACIÓN E INVENTARIO - MEYCIF Especificación de Requisitos	EMPRESA DE CALZADOS "Meycif"
---	--	---

Nuevo

Código	Nombre del requisito funcional	Descripción mejorada	Actor principal	Prioridad	Criterio de aceptación	Observación
RF-01	Autenticación de Usuarios y Control de Acceso	El sistema debe permitir el ingreso seguro de los usuarios mediante credenciales únicas (usuario y contraseña), restringiendo y validando sus accesos y privilegios según el rol asignado (Administrador o Vendedor) dentro de los módulos del sistema.	Administrador, Vendedor	Alta	1. El sistema debe denegar el acceso a las interfaces internas a cualquier usuario no autenticado. 2. Al iniciar sesión, el sistema debe redirigir al panel correspondiente en menos de 2.0 segundos. 3. Si el rol es "Vendedor", las opciones de "Reportes" y la configuración de inventario deben estar inhabilitadas o invisibles.	Cumple con la directiva de seguridad del estándar IEEE 830 para control de accesos y perfiles de usuario.



GESTIÓN DE FACTURACIÓN E INVENTARIO - MEYCIF
Especificación de Requisitos

EMPRESA DE CALZADOS
"Meycif"

RF-02	Gestión de Catálogo de Calzados	El sistema debe permitir registrar, modificar y dar de baja lógica los productos de calzado en la base de datos, organizándolos jerárquicamente por atributos específicos como categoría, marca, modelo, talla y color.	Administrador	Alta	1. El sistema debe validar que no existan campos obligatorios vacíos antes de guardar los datos, emitiendo una alerta en pantalla. 2. La eliminación de un producto debe realizarse mediante cambio de estado a "Inactivo" (baja lógica), impidiendo la eliminación física de registros históricos.	El Administrador es el único actor autorizado para modificar el catálogo maestro de productos.
RF-03	Monitoreo y Alerta de Stock Mínimo	El sistema debe permitir el control cuantitativo del stock disponible de cada calzado de forma actualizada, disminuyendo las cantidades tras concretarse una venta e incrementándolas tras un reabastecimiento, emitiendo alertas visuales preventivas cuando el stock alcance el límite mínimo configurado.	Administrador, Vendedor	Alta	1. El sistema debe restar automáticamente del inventario la cantidad exacta de unidades vendidas inmediatamente después de concretar la transacción. 2. El sistema debe mostrar una alerta visual de color rojo e indicador textual en la interfaz del inventario y del carrito de compras cuando el stock sea menor o igual al umbral mínimo (ej. 3 unidades).	Permite tanto al Vendedor como al Administrador tomar decisiones preventivas sobre la disponibilidad de los productos.



GESTIÓN DE FACTURACIÓN E INVENTARIO - MEYCIF

Especificación de Requisitos

**EMPRESA DE
CALZADOS
"Meycif"**

RF-04	Búsqueda Avanzada y Consulta de Calzados	El sistema debe permitir la búsqueda actualizada de los calzados disponibles en el almacén mediante la aplicación de filtros combinados por modelo, talla, color, marca o disponibilidad de stock, optimizando el proceso de atención al cliente.	Administrador, Vendedor	Media	1. El sistema debe devolver los resultados de la consulta en pantalla en un tiempo máximo de 1.5 segundos tras el ingreso del término o selección del filtro. 2. La grilla de resultados debe indicar explícitamente la cantidad física disponible en almacén para cada variación del producto.	Facilita la venta rápida y la verificación rápida del stock en almacén bajo métricas medibles de la norma IEEE 830.
RF-05	Procesamiento de Ventas y Carrito de Compras	El sistema debe permitir registrar las ventas de calzados mediante la selección directa de productos desde el stock disponible, agregándolos a un carrito de compras interactivo que permita modificar cantidades, eliminar elementos y asociar la transacción a un cliente.	Administrador, Vendedor	Alta	1. El sistema debe impedir que se añadan al carrito productos con stock cero o en cantidades superiores al stock físico real en almacén, mostrando un mensaje informativo. 2. El carrito interactivo debe permitir añadir, restar y eliminar ítems, actualizando dinámicamente la lista de calzados seleccionados antes de confirmar la venta.	La venta se asocia a la sesión activa del usuario (Administrador o Vendedor) para trazabilidad.



GESTIÓN DE FACTURACIÓN E INVENTARIO - MEYCIF

Especificación de Requisitos

**EMPRESA DE
CALZADOS
"Meycif"**

RF-06	Liquidación Económica y Facturación Interna	El sistema debe permitir realizar el cálculo automático y exacto de los importes de venta y generar e imprimir en formato físico o digital el comprobante respectivo (boleta de venta o factura interna), operando de manera puramente local y sin conexión o envío electrónico a la SUNAT.	Administrador, Vendedor	Alta	1. El sistema debe calcular los importes de la transacción basándose estrictamente en las siguientes fórmulas secuenciales: - $\text{Subtotal} = \text{Suma de los precios de los productos antes del IGV}$ - $\text{Descuento} = \text{Monto descontado, si corresponde}$ - $\text{Base Imponible} = \text{Subtotal} - \text{Descuento}$ - $\text{IGV} = \text{Base Imponible} \times 0.18$ - $\text{Total a Pagar} = \text{Base Imponible} + \text{IGV}$ 2. El sistema debe reflejar estos cálculos de manera dinámica en la pantalla de venta al agregar o quitar productos con precisión de dos decimales. 3. Al confirmar la transacción, el sistema debe generar la boleta de venta o factura interna local, sin realizar ninguna conexión o envío a	Cumple de manera rigurosa con la exclusión de facturación electrónica estipulada en el alcance.
-------	---	---	-------------------------	------	--	---



GESTIÓN DE FACTURACIÓN E INVENTARIO - MEYCIF
Especificación de Requisitos

EMPRESA DE CALZADOS
"Meycif"

					servidores externos o a la SUNAT.	
RF-07	Gestión de Datos de Clientes y Proveedores	El sistema debe permitir registrar y consultar la información de los clientes mediante su documento de identidad (DNI de 8 dígitos o RUC de 11 dígitos), así como registrar los datos básicos de los proveedores (Razón Social, RUC, teléfono, dirección) para facilitar el control de los canales de abastecimiento.	Administrador, Vendedor	Media	1. El sistema debe validar que el número de DNI ingresado contenga exactamente 8 caracteres numéricos y el RUC contenga exactamente 11 caracteres numéricos. 2. El sistema debe permitir buscar un cliente registrado mediante el ingreso de su DNI o RUC y recuperar sus datos de manera instantánea para autocompletar la información de facturación en el módulo de ventas.	El registro de proveedores está orientado al reabastecimiento básico y es gestionado principalmente por el Administrador.



GESTIÓN DE FACTURACIÓN E INVENTARIO - MEYCIF

Especificación de Requisitos

**EMPRESA DE
CALZADOS
"Meycif"**

RF-08	Generación de Reportes de Gestión Comercial	El sistema debe permitir consolidar los datos de las transacciones registradas para generar reportes cuantitativos (ingresos económicos y estadísticas de los productos más vendidos) estructurados por periodos diarios, semanales y mensuales, restringiendo su acceso de manera exclusiva al Administrador.	Administrador	Media	1. El sistema debe bloquear de forma estricta el acceso al módulo de reportes si el usuario autenticado tiene el rol de "Vendedor". 2. Los datos de ingresos económicos y volumen de ventas generados en los reportes deben coincidir de forma exacta con la sumatoria aritmética de las boletas y facturas internas registradas en el rango de fechas consultado.	Este requisito aporta a la inteligencia de negocios interna y a la toma de decisiones estratégicas de la empresa Meycif.
-------	---	--	---------------	-------	--	--